
Enseignement scientifique

Compte rendu pour le projet numérique

Groupe n°6 :

DA COSTA Raphaël

LEDUC Ethan

KERVIL Hippolyte

Plan :

1 Introduction

2 Les procédés de mesure

2.1 Présentation des différentes idées pour effectuer des mesures

2.2 Les procédés retenus

3 Les méthodes et leurs résultats

3.1 Prévion à la main

3.2 Prévion par intelligence artificiel

4 Interprétation et conclusion

4.1 Interprétation des résultats

4.2 Conclusion

1 Introduction

Nous nous sommes tous déjà demandé quelle sera la météo plus tard, que ce soit dans 1 heure ou dans 5 jours. Pour cela nous utilisons des applications de prévision météo qui utilisent les données de stations météo avancées.

Cependant nous nous sommes lycéen et nous n'avons pas accès a ces nombreuses données et algorithmes. Nous nous sommes donc posés comme question :

Peut-on prévoir la météo à notre échelle ?

Nous entendons donc par « notre échelle » le fait de ne pas avoir accès au données des stations météo qui possèdent de nombreux satellites et data center.

2 Les procédés de mesures

Cette partie sera totalement consacrée à la présentation des différents moyens que nous avons soit abandonnés pour diverses raison, soit gardé.

Nous allons présenter toutes les hypothèses que nous avons émises pour ensuite en garder un certain nombre

2.1 Présentation des différentes idées pour effectuer des mesures

Dans un premier temps, nous avons pensé à construire une mini station météo avec un Arduino et différents capteurs. Cela aurait permis d'avoir un grand nombre de données pour la température, le taux d'humidité et peut-être la pression.

Dans un second temps, et qui se combinait bien avec la station Arduino, nous avons pensé à utiliser un anémomètre. Un anémomètre est un instrument de mesure qui permet à tout moment de connaître la vitesse du vent.

Nous avons ensuite émis une dernière hypothèse qui consistait à utiliser nos téléphones pour faire des mesures. Certaines applications permettent d'utiliser des capteurs présents dans nos téléphones pour faire des mesures. Les applications fizziq et phyphox le permettaient avec certains de nos téléphones

2.2 Les procédés retenus

Tout d'abord, le premier projet de station météo a été annulé car le lycée ne possédait pas les capteurs nécessaires pour le bon fonctionnement de la station météo.

Par la suite, nous nous sommes résolus à utiliser un anémomètre. Ethan en avait un mais il s'est fait détruire par un oiseau et le prix de ces instruments, en bonne qualité, peut facilement dépasser les 100 euros.

Nous avons donc décidé de garder les applications présentes dans nos téléphones pour effectuer les mesures. Cela permet de pouvoir faire des mesures à tout moment et donc d'en posséder un grand nombre.

Pour les parties suivantes, les mesures effectuées seront toujours les mêmes :

- La pression (en hPa)
- La température (en C°)
- Le taux d'humidité (en %)
- La direction du vent (N, NE, E, ...)
- La vitesse du vent (en km.h⁻¹)

De plus nous avons aussi effectué des observations :

- Taux de nuages (beaucoup, pas du tout, ...)
- Taux de pluie (beaucoup, pas du tout, ...)
- La visibilité que nous avons («illimité», «moins de 10 mètres», ...)

3 Les méthodes et leurs résultats

Ici nous allons décrire et observer les méthodes que nous avons essayées pour prévoir la météo à différents intervalles de temps. Nous ne restons ici que dans un cadre d'observation, les interprétations viendront dans la partie 4.

3.1 Prévision à la main

Le premier réflexe que nous avons eu a été de directement essayer de prévoir la météo avec nos mesures. Nous voulions tout d'abord savoir si nous pouvions, avec nos connaissances générales, prévoir le sens de variation des valeurs météorologiques. Par exemple nous avons essayé de prévoir l'arrêt de la pluie sur 2 heures ou la hausse de température sur 1 heures.

Après nos premiers essais nous étions, pour les prévisions de variations à 1 heure près, à environ 90 % de taux de réussite. Cette précision descendait néanmoins à 70 % pour les prévisions de variation à 2 heures près.

Cependant notre précision a réellement baissé quand nous avons essayé de prédire des valeurs précises pour les valeurs mesurées (pas pour les observations car elles ne possèdent pas de valeurs ni même d'échelle, nous allons rester sur les variations pour les observations). Quand nous avons essayé pour la première fois, notre précision est descendue, pour les prévisions à 1 heure près, de 90 % à 30 %. Même chose pour les prévisions à 2 heures près ou la précision a chuté de 70 % à moins de 20 %.

Nous avons aussi essayer d'effectuer des prévisions à 3, 5 et 24 heures près et tous les résultats sont regroupés dans la Figure 1.

	1h:V	1h:Nb	2h:V	2h:Nb	3h:V	3h:Nb	5h:V	5h:Nb	24h:V	24h:Nb
À la main	90 %	30 %	70 %	20 %	65 %	10 %	30 %	5 %	15 %	0 %

Figure 1: Tableau récapitulatif des précisions n°1

Légende :

Toutes les notations seront de la forme Nh : T

Nh = prévision à N heures près

T = type de prévision (V si uniquement variation et Nb si prévisions des valeurs)

3.2 Prédiction par intelligence artificielle

Dans cet objectif de prévoir la météo, nous ne voulions pas nous arrêter aux prévisions à la main. Nous voulions savoir si d'autres méthodes pouvaient être autant voire plus performantes que nous.

Nous avons donc commencé à nous intéresser aux intelligences artificielles (IA dans le reste du compte rendu) qui sont réputées pour être excellentes dans ce genre de domaine.

Nous avons décidé de partir du même principe de base que les IA chatGPT ou DALL-E. Ce principe est la création d'un réseau de neurones artificiels.

Ce principe, comme son nom l'indique, consiste à créer un ensemble de neurones artificiels (voir *Figure 2*), qui sont reliés entre eux pour créer un réseau de neurones artificiels (voir *Figure 3*).

Je ne vais pas ici présenter le fonctionnement de ces neurones comme nous avons pu le faire lors de la présentation, cependant toutes les informations nécessaires pour comprendre ces réseaux sont dans les figures 2, 3 et 4

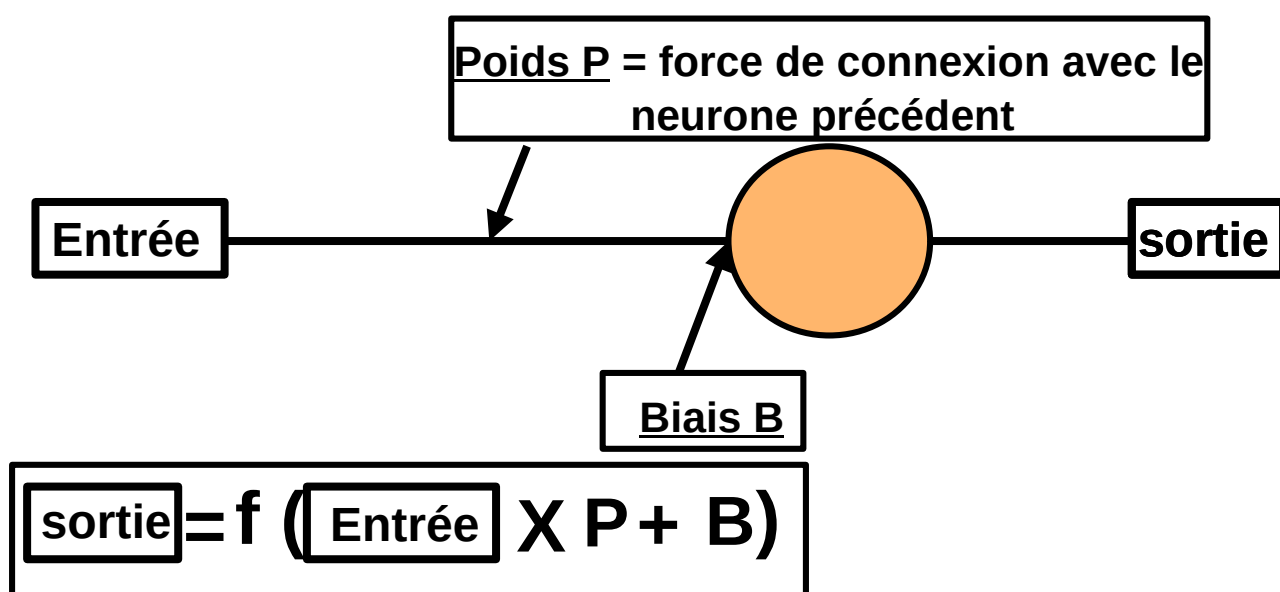


Figure 2: Représentation d'un neurone artificiel

Légende :

f est une fonction quelconque appelé fonction d'activation

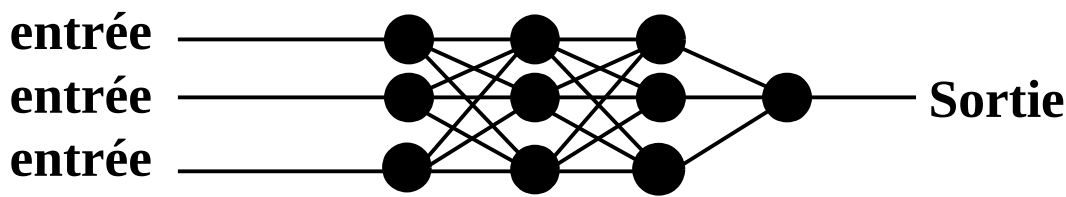


Figure 3: Représentation d'un réseau de neurones (simplifié)

Ces réseaux de neurones prennent donc en entrée 12 valeurs :

- Les 5 mesures
- Les 3 observations transformées en nombre par une API
- Les 4 valeurs de temps :
 - Heure
 - Minute
 - Jour
 - Mois

Ces réseaux en ressortiront 8 valeurs. Elles seront soit le sens de variation des mesures et observations soit les valeurs exactes des prédictions car ici nous avons des échelles pour les 3 observations grâce à l'API.

Nous avons tout d'abord créés des réseaux de neurones uniques pour chaque type et heure de prévision. Ces réseaux étaient, en premier lieux, avec 5 couches (voir *Figure 3*). Mais leurs performances n'étaient pas aussi bonne que nous l'espérions :

	1h:V	1h:Nb	2h:V	2h:Nb	3h:V	3h:Nb	5h:V	5h:Nb	24h:V	24h:Nb
IA 5C	12,5 %	10 %	10 %	6,75 %	-	-	-	-	-	-

Figure 5:Tableau données précision n°1

Légende :

même que la Figure 1

- = absence de données

5C = 5 couches

Nous avons ensuite essayé de réduire le nombre de couches, cependant cela n'a pas grandement élevé notre précision :

	1h:V	1h:Nb	2h:V	2h:Nb	3h:V	3h:Nb	5h:V	5h:Nb	24h:V	24h:Nb
IA 3C	12,5 %	10,75 %	12 %	10 %	8,3 %	7,5 %	-	-	-	-
IA 2C	12,5 %	13,5 %	10,5 %	9,85 %	6,7 %	8,7 %	-	-	-	-

Figure 6: Tableau données précision n°2

Légende :

même que la Figure 1

- = absence de données

3C = 3 couches

2C = 2 couches

Notre dernière idée a été de créer un réseau de 8 IA ou chacune d'entre elles serait chargée de prévoir une valeur ou variation parmi les 8 nécessaires (voir *Figure 4*).

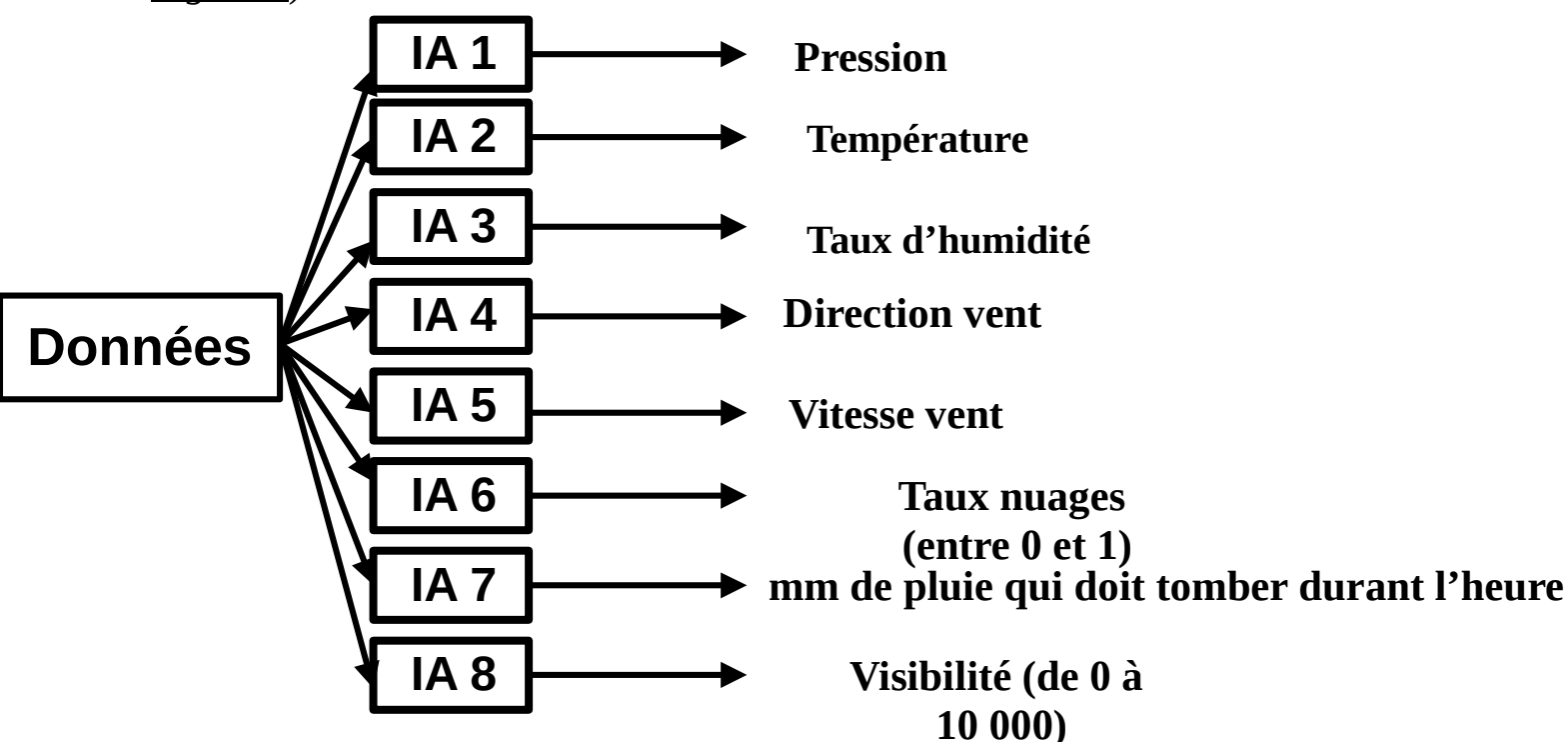


Figure 4: Représentation réseau de réseau de neurones

Et cette dernière idée aura été la bonne. Grâce à ce type de réseau, nous avons surpassé nos attentes :

	1h:V	1h:Nb	2h:V	2h:Nb	3h:V	3h:Nb	5h:V	5h:Nb	24h:V	24h:Nb
R 8 IA	90 %	72 %	-	-	25 %	45 %	65 %	39 %	30 %	25 %
IA 3C	12,5 %	10,75 %	12 %	10 %	8,3 %	7,5 %	-	-	-	-
IA 2C	12,5 %	13,5 %	10,5 %	9,85 %	6,7 %	8,7 %	-	-	-	-

Figure 7: Tableau données précision n°3

Légende :

même que la Figure 1

- = absence de données

R 8 IA = réseau de 8 IA connecté (ou réseau de réseaux de neurones)

Nous pouvons voir que le réseau de « mini IA » a réussi à surpasser de loin les premiers réseaux créés.

Quand il est question des prévisions à 3 heures près, je ne sais pas pourquoi le réseau est si peu performant, comparé au réseau de 5 heures. Cela est sans doute dû à une erreur d'entraînement ou juste par malchance des paramètres de départ qui sont aléatoires.

Pour les données à 2 heures près, l'IA n'a pas pu être entraîné du à un manque de temps, ces réseaux prenant plus de 50 heures pour s'entraîner individuellement.

Voici si dessous le tableau récapitulatif final que nous allons utiliser pour les interprétations et conclusions :

	1h:V	1h:Nb	2h:V	2h:Nb	3h:V	3h:Nb	5h:V	5h:Nb	24h:V	24h:Nb
À la main	90 %	30 %	70 %	20 %	65 %	10 %	30 %	5 %	15 %	0 %
IA 5C	12,5 %	10 %	10 %	6,75 %	-	-	-	-	-	-
IA 3C	12,5 %	10,75 %	12 %	10 %	8,3 %	7,5 %	-	-	-	-
IA 2C	12,5 %	13,5 %	10,5 %	9,85 %	6,7 %	8,7 %	-	-	-	-
R 8 IA	90 %	72 %	-	-	25 %	45 %	65 %	39 %	30 %	25 %

Figure 8: Tableau récapitulatif final

Légende :

précision = meilleure résultat dans sa colonne

Toutes les notations seront de la forme Nh : T

Nh = prévision à N heures près

T = type de prévision (V si uniquement variation et Nb si prévisions des valeurs)

- = absence de données

5C = R

3C = 3 couches

2C = 2 couches

R 8 IA = réseau de 8 IA connecté (ou réseau de réseaux de neurones)

4 Interprétation et conclusion

Cette dernière partie sera consacrée à la conclusion de ce projet. Nous allons rapidement comparer et interpréter les résultats de nos méthodes pour ensuite tenter de répondre à notre problématique.

4.1 Interprétation des résultats

Nous allons ici nous appuyer sur la Figure 8 qui rassemble tout les résultats de nos méthodes.

Nous pouvons tout d'abord remarquer que dans toutes les colonnes, les réseaux uniques à 5, 3 et 2 couches ne sont jamais les meilleurs. Cela renforce l'idée que rester sur ces réseaux n'était pas une bonne idée. Ces IA ont sans doute un manque d'entraînement mais pas de quoi créer des écarts aussi grands (en moyenne plus de 35 % d'écart)

Nous pouvons aussi voir que, même si notre méthode de prévision à la main est globalement au même niveau que le réseau de réseaux lors des prévision de 1h:V à 3h:Nb(nous somme 50 % du temps au dessus des IA), notre méthode est inutile pour les prévisions à plus de 3 heures près (en moyenne 27,25 % d'écart).

Nos prévisions à la main auraient sans doute pu être plus précises dans l'ensemble grâce à plus de recherches et mesures. Cependant ce ne sera sans doute jamais suffisant pour dépasser les IA qui se sont entraînées avec les données météo des 3 dernières années.

4.2 Conclusion

Nous avons vu durant tout ce projet que nous pouvons, pour l'instant, toujours augmenter la précision de nos méthodes. Elles ne pourraient pas dépasser la précision des stations météo, mais cela est tout à fait normal, compte tenu du manque de données que nous avons.

Comme nous n'avons pas pu égaler la précision des stations météo, nous ne pouvons pas affirmer que nous pouvons prévoir la météo. Mais notre problématique n'était pas : Pouvons nous prévoir la météo ? Elle était : Pouvons nous prévoir la météo à notre échelle ?

À cette problématique, nous pouvons répondre que oui, en tant que lycéen, nous pouvons prévoir la météo(en moyenne avec un peu plus de 50 % de précision). Ce qui serait intéressant à savoir serait de refaire le même projet mais cette fois avec plus de données, des IA plus sophistiquées et beaucoup plus de temps et regarder à quel point nous pourrions nous rapprocher des résultats des stations météo.